Reporte

<table>
<tr><td colspan="3">Equipo 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre:<br><br>Lesly Adamaris Cotlame Nieto<br><br>Christopher Bethancourt Contreras<br><br>Francisco Mora Ruiz</td><td>Matrícula:<br><br>2226958<br><br>2226948<br><br>2226912</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Módulo Netacad: PIA, apartado 3: Implementación</td><td colspan="2">Actividad: Manual técnico del sistema Eventos Nova.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)<br><br>• Docker Inc. (s. f.). Docker Compose [Documentación oficial]. https://docs.docker.com/compose/<br>• Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation. Addison-Wesley.<br>• OpenAPI Initiative. (2021). OpenAPI specification (version 3.1.0). https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0<br>• PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/<br>• Ramírez, S. (s. f.). FastAPI [Documentación oficial]. https://fastapi.tiangolo.com/<br>• Wiggins, A. (2017). The twelve-factor app. https://12factor.net</td></tr>
</table>

**Objetivo**:

Documentar la implementación de Eventos Nova con instrucciones reales y verificables para instalar, configurar, ejecutar, probar, integrar y desplegar el sistema, sin incluir secretos ni afirmar operaciones externas que no tienen evidencia.

**Procedimiento**:

# Manual técnico - Eventos Nova

## 1. Introducción

Eventos Nova es un sistema de apoyo a la gestión de eventos: registro del evento, propuestas con versiones, contratación con anticipo, pagos y saldo, cambios, servicios adicionales, sustituciones de proveedores, cancelaciones, devoluciones, catálogo de proveedores y cuentas por rol. Este manual describe cómo está construido y cómo instalarlo, configurarlo, ejecutarlo y probarlo. Los comandos corresponden a los archivos del repositorio verificados el 03/11/2026 (`docker-compose.yml`, `Dockerfile`, `.env.example`, `scripts/` y `.github/workflows/`).

| Indicador | Valor vigente |
|---|---|
| **Operaciones de la API** | 77 (73 protegidas y 4 públicas) |
| **Tablas PostgreSQL** | 26 + alembic_version |
| **Migraciones** | 0001 a 0009 |
| **Roles con cuenta** | Administrador, Coordinador y Proveedor (el Cliente no tiene cuenta) |
| **Agregados / eventos de dominio** | 7 / 31 |
| **Pruebas automatizadas** | CI de Linux sobre 9c72bc7 (PR #2) y sobre main 0b16cf3: 1,677 aprobadas; 1 omitida en el job «pruebas» y 8 en el job «docker» (sin Node.js ni Chrome). Clon nuevo en Windows: 1,677 aprobadas y 1 omitida por diseño (84 módulos). Antes del Bloque A, el CI de main (4be166b): 1,654 aprobadas |
| **Cobertura** | CI sobre 9c72bc7 (con el Bloque A) y sobre main 0b16cf3: 98.21 % de sentencias (6,573/6,693); CI de main 4be166b: 98.21 %; medición archivada (03/11/2026, antes del Bloque A): líneas 98.19 % (6,572/6,693), ramas 93.20 %. Mínimo 80 % |
| **Estado de la publicación** | https://github.com/leslynieto64-del/EventosNova-PIA: 37 commits en main (25 previos y los 11 del Bloque A, fusionados con la PR #2, 0b16cf3, el 05/11/2026); sin despliegue ni URL pública del sistema |

## 2. Arquitectura

Arquitectura en capas con Domain Model y puertos y adaptadores. La dirección de dependencias se verificó por importaciones: `domain` no depende de ninguna otra capa, `application` solo de `domain`, `infrastructure` de ambas y `api` de las tres. La interfaz web se sirve desde la misma aplicación en `/app/`.

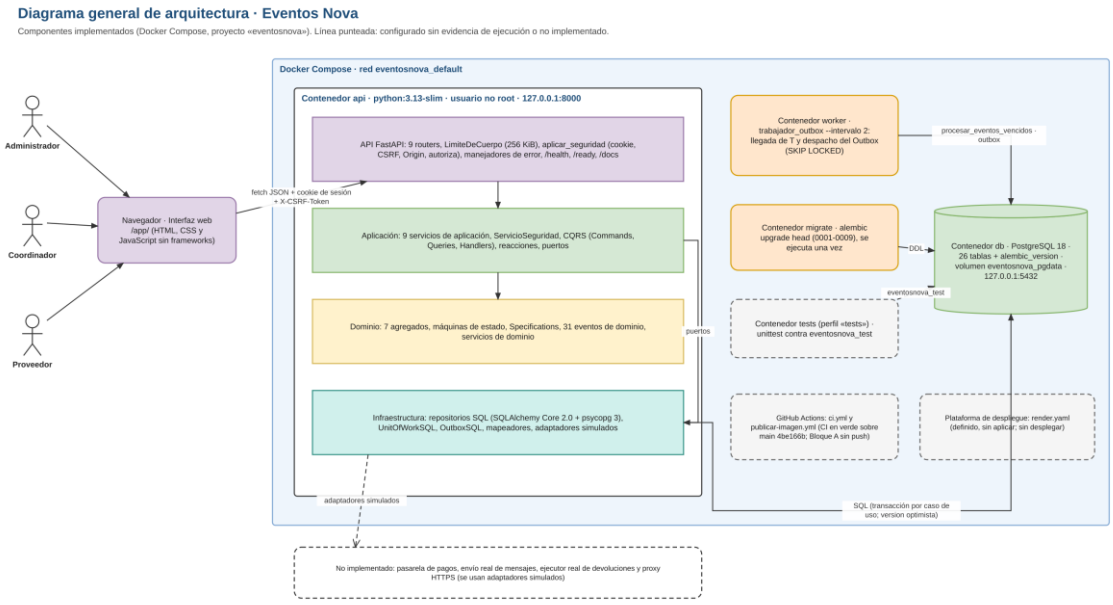



*Figura 1. Arquitectura implementada.*

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Transacción por caso de uso** | transaccion(uow, *agregados) inicia, registra y confirma o revierte; los eventos de dominio se escriben en outbox_evento en la misma transacción. |
| **Concurrencia optimista** | columna version en cada raíz; un conflicto produce 409. |
| **Outbox y trabajador** | los eventos se despachan en línea tras el commit (por omisión) o por el trabajador; las reacciones usan outbox_reaccion y transacciones propias. |
| **Integraciones** | verificación de pagos, notificaciones, devoluciones y consulta de candidatos usan adaptadores simulados. |

## 3. Tecnologías

| Componente | Versión instalada | Rango declarado | Uso |
|---|---|---|---|
| **Python** | 3.13.16 | imagen python:3.13-slim | Lenguaje |
| **FastAPI** | 0.150.0 | >=0.115,<1.0 | API REST y OpenAPI 3.1 |
| **Starlette** | 1.9.0 | dependencia de FastAPI | ASGI |
| **Pydantic** | 2.14.1 | dependencia de FastAPI | Validación de entradas |
| **Uvicorn** | 0.54.0 | >=0.34,<1.0 | Servidor ASGI |
| **SQLAlchemy (Core)** | 2.0.55 | >=2.0,<2.1 | Acceso a datos sin ORM |
| **Alembic** | 1.20.1 | >=1.14,<2.0 | Migraciones 0001-0009 |

| Componente | Versión instalada | Rango declarado | Uso |
|---|---|---|---|
| **psycopg (binary)** | 3.3.6 | >=3.2,<4.0 | Controlador PostgreSQL |
| **argon2-cffi** | 25.1.0 | >=23.1,<26 | Hash Argon2id de contraseñas |
| **httpx** | 0.28.1 | >=0.28,<1.0 | TestClient en pruebas |
| **coverage.py** | 7.16.2 | ==7.16.2 (requirements-dev.txt) | Cobertura de líneas y ramas |
| **PostgreSQL** | 18 (18.6 en la medición) | imagen postgres:18 | Base de datos |
| **Interfaz web** | HTML, CSS y JavaScript sin frameworks | src/web/ | Interfaz /app/ |
| **Pruebas** | unittest (biblioteca estándar) | - | 84 módulos de prueba |

*requirements.txt declara rangos y no existe archivo de bloqueo; una instalación limpia puede resolver versiones distintas dentro de esos rangos.*

## 4. Estructura del proyecto

```
eventos-nova/
├── src/
│   ├── domain/            agregados, valores, máquinas de estado, reglas
│   ├── application/       servicios, CQRS, reacciones, puertos, seguridad
│   ├── infrastructure/    repositorios, Unit of Work, adaptadores, esquema
│   ├── api/               FastAPI: main, rutas_*, esquemas, seguridad
│   ├── web/               interfaz HTML + CSS + JavaScript (/app/)
│   ├── paquete_pia/       lector del paquete oficial de datos del PIA
│   └── ejecucion_paquete/ ejecución del paquete oficial (F2)
├── migraciones/           Alembic: env.py y versions/0001 ... 0009
├── scripts/               OpenAPI, bases de prueba, administrador, Playwright
├── tests/                 84 módulos de prueba (unittest) y evidencias
├── docs/                  BRD.md, architecture/, api/openapi.json, ADR/
├── .github/workflows/     ci.yml y publicar-imagen.yml
├── Dockerfile             targets app, tests y runtime (predeterminado)
├── docker-compose.yml     db, migrate, api, worker y tests
├── .env.example           variables sin secretos
├── render.yaml            blueprint de despliegue (borrador)
├── alembic.ini, requirements*.txt, .coveragerc
└── README.md
```

## 5. Módulos

| Módulo | Responsabilidad |
|---|---|
| **src/api/main.py** | crear_app(): FastAPI, contenedor de servicios, LimiteDeCuerpo, cabeceras, manejadores de error, routers, /health, /ready y /app |
| **src/api/seguridad.py** | aplicar_seguridad: sesión por cookie, CSRF, Origin, autorización por rol; cabeceras CSP y HSTS |

| Módulo | Responsabilidad |
|---|---|
| **src/api/rutas_*.py** | 9 routers: propuestas, contratación, pagos, eventos, solicitudes, consultas, proveedores, seguridad y comunes |
| **src/application/servicios.py** | 9 servicios de aplicación y transaccion() |
| **src/application/seguridad.py** | PERMISOS_POR_ROL, MATRIZ, autoriza(), ServicioSeguridad (Argon2id, sesiones, límites de intentos) |
| **src/application/cqrs.py** | Commands, Queries, Handlers y ViewModels |
| **src/application/reacciones.py** | Suscripciones a eventos de dominio |
| **src/domain/*.py** | Agregados, máquinas de estado, Specifications, eventos y constantes de negocio |
| **src/infrastructure/esquema_postgresql.py** | Metadatos de las 26 tablas |
| **src/infrastructure/persistencia/** | Conexión, repositorios SQL, mapeadores, UnitOfWorkSQL, OutboxSQL, trabajador y composición persistente |
| **src/infrastructure/adaptadores.py** | Adaptadores simulados de integración |
| **src/web/** | Interfaz: index.html, css/app.css y módulos js/ |
| **scripts/crear_administrador.py** | Primer administrador sin credenciales predeterminadas |
| **scripts/preparar_base_de_pruebas.py** | Crea (si falta) y migra la base de pruebas *_test |
| **scripts/verificar_cobertura.py** | Verifica el umbral de cobertura a partir de coverage.json |
| **scripts/exportar_openapi.py** | Exporta o comprueba docs/api/openapi.json |

## 6. Dependencias

```
# requirements.txt
fastapi>=0.115,<1.0
uvicorn>=0.34,<1.0
httpx>=0.28,<1.0
SQLAlchemy>=2.0,<2.1
alembic>=1.14,<2.0
psycopg[binary]>=3.2,<4.0
argon2-cffi>=23.1,<26

# requirements-dev.txt
-r requirements.txt
coverage==7.16.2
```

*Los comentarios internos de requirements.txt («todavía sin migraciones», «aún no usadas por el código») siguen sin corregirse en el commit 9c72bc7; son anteriores a la persistencia y no describen el estado actual: hay nueve migraciones.*

## 7. Variables de entorno

| Variable | Valor de referencia | Uso |
|---|---|---|
| **POSTGRES_DB** | eventosnova | Nombre de la base de desarrollo (servicio db) |
| **POSTGRES_USER** | eventosnova | Usuario de PostgreSQL |

| Variable | Valor de referencia | Uso |
|---|---|---|
| **POSTGRES_PASSWORD** | (obligatoria; solo en .env) | Contraseña local; Compose falla si no está definida |
| **POSTGRES_PORT** | 5432 | Puerto publicado en 127.0.0.1 |
| **API_PORT** | 8000 | Puerto publicado de la API en 127.0.0.1 |
| **DATABASE_URL** | postgresql+psycopg://usuario:clave@host:5432/base | Base de desarrollo (Alembic y API fuera de Docker); en la plataforma la inyecta el servicio de base de datos |
| **TEST_POSTGRES_DB** | eventosnova_test | Base de pruebas; debe terminar en _test |
| **TEST_DATABASE_URL** | postgresql+psycopg://...@host:5432/eventosnova_test | URL de la base de pruebas |
| **EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD** | 1 en CI y Compose | Sin PostgreSQL las pruebas de integración fallan en lugar de omitirse |
| **EVENTOSNOVA_PERSISTENCIA** | memoria \| postgresql | Modo de persistencia; Compose y la plataforma usan postgresql. No se fija en .env |
| **EVENTOSNOVA_DESPACHO_EN_LINEA** | 1 (por omisión) | Despacho del Outbox dentro de la petición; con 0 solo lo despacha el trabajador |
| **EVENTOSNOVA_ENTORNO** | local \| produccion | En producción: cookie Secure, HSTS, autenticación obligatoria y /docs oculto salvo EVENTOSNOVA_DOCS=1 |
| **EVENTOSNOVA_AUTENTICACION** | activa | Solo en local y pruebas puede desactivarse; nunca con datos reales |
| **EVENTOSNOVA_COOKIE_SEGURA** | 0 local / 1 con HTTPS | Cookie Secure (obligatoria en producción) |
| **EVENTOSNOVA_SESION_INACTIVIDAD_MIN** | 30 | Caducidad por inactividad |
| **EVENTOSNOVA_SESION_DURACION_HORAS** | 8 | Caducidad absoluta |
| **EVENTOSNOVA_LOGIN_MAX_INTENTOS** | 5 | Fallos por correo e IP antes del bloqueo |
| **EVENTOSNOVA_LOGIN_BLOQUEO_MIN** | 15 | Minutos de bloqueo |
| **EVENTOSNOVA_DOCS** | 1 local / 0 producción por omisión | Publica /docs, /redoc y /openapi.json |
| **EVENTOSNOVA_ORIGENES_PERMITIDOS** | (vacía) | Orígenes adicionales aceptados en operaciones de escritura |
| **FORWARDED_ALLOW_IPS** | * (en render.yaml) | Uvicorn confía en X-Forwarded-Proto/For del proxy TLS de la plataforma |
| **PORT** | (la inyecta la plataforma) | Puerto de escucha del contenedor; 8000 si no existe |

*Ningún valor real de contraseña se incluye en este documento. Las contraseñas solo existen en el archivo .env local (excluido de Git y de la imagen) o en las variables secretas de la plataforma.*

# 8. Instalación

## 8.1 Requisitos

| N.º | Requisito |
|---|---|
| 1 | Docker Engine o Docker Desktop con Docker Compose v2. |

| N.º | Requisito |
|---|---|
| 2 | Git. |
| 3 | Opcional, para ejecutar fuera de Docker: Python 3.13 y PostgreSQL 18 accesible. |
| 4 | Opcional, para las pruebas de navegador: Node.js con Playwright. |

### 8.2 Pasos con Docker Compose

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO> eventos-nova
cd eventos-nova
cp .env.example .env            # definir POSTGRES_PASSWORD con una clave local
docker compose up -d --build     # db + migrate + api + worker
docker compose ps                # api y db en estado healthy
curl http://127.0.0.1:8000/ready
```

### 8.3 Primer administrador

El sistema no tiene credenciales por omisión. La primera cuenta se crea con el script; la contraseña se solicita por teclado sin eco o se lee de una variable de entorno, nunca como argumento.

```
docker compose run --rm api python scripts/crear_administrador.py \
    --base eventosnova --correo <correo> --nombre "<nombre>"
```

Las demás cuentas (Coordinador y Proveedor) las crea el Administrador desde la interfaz o con `POST /usuarios`. Una cuenta de Proveedor debe vincularse a un proveedor del catálogo.

## 9. PostgreSQL

| Base | Uso | Revisión |
|---|---|---|
| **eventosnova** | Desarrollo (servicio db) | Se migra con el servicio migrate |
| **eventosnova_test** | Pruebas en Docker y CI | Se crea y migra con preparar_base_de_pruebas.py |
| **eventosnova_regresion_test** | Regresión y medición de cobertura del 03/11/2026 | 0009 |
| **eventosnova_manual_test** | Pruebas manuales (docker-compose.manual-test.yml, puerto 8001) | 0009 |

El volumen nombrado `eventosnova_pgdata` conserva los datos al detener los servicios. No debe usarse `docker compose down -v`, porque borraría el volumen. Las operaciones

destructivas de las pruebas solo se permiten sobre bases cuyo nombre termina en `_test` (`tests/apoyo_bd.py`).

## 10. Migraciones

```
python -m alembic heads              # debe existir una sola cabeza (0009)
python -m alembic history
python -m alembic upgrade head --sql > /dev/null   # validación en modo offline
python -m alembic upgrade head        # aplica 0001 a 0009
docker compose run --rm migrate       # equivalente dentro de Compose
```

Las nueve revisiones son aditivas (detalle en el Modelo relacional). El trabajador verifica al arrancar que las migraciones estén aplicadas.

## 11. Docker Compose

| Servicio | Imagen | Puerto | Función |
|---|---|---|---|
| **db** | postgres:18 (eventosnova-db) | 127.0.0.1:5432 | Volumen eventosnova_pgdata; healthcheck pg_isready |
| **migrate** | eventosnova-app:local | - | python -m alembic upgrade head; se ejecuta una vez |
| **api** | eventosnova-app:local | 127.0.0.1:8000 | uvicorn api.main:app; healthcheck contra /ready; espera a db y migrate |
| **worker** | eventosnova-app:local | - | trabajador_outbox --intervalo 2; espera a db y migrate |
| **tests (perfil tests)** | eventosnova-tests:local | - | preparar_base_de_pruebas.py + unittest discover contra eventosnova_test |

El proyecto Compose se llama `eventosnova` y sus servicios comparten la red `eventosnova_default`, donde la base se resuelve como `db`. Los puertos solo se publican en `127.0.0.1`. La imagen `python:3.13-slim` ejecuta con el usuario no root `eventosnova` (uid 10001) y `.dockerignore` excluye `.env`, `.git` y `.venv`.

```
docker compose up -d db               # solo PostgreSQL
docker compose up -d --build           # todos los servicios
docker compose logs -f api worker
docker compose run --rm tests         # suite completa contra eventosnova_test
docker compose down                   # detiene sin borrar el volumen
```

Archivos adicionales: `docker-compose.manual-test.yml` (entorno aislado de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001) y `docker-compose.instalacion-limpia.yml` (prueba desechable en modo producción, puerto 8090, sin volúmenes).

## 12. Ejecución de la API

Dentro de Compose la API se ejecuta con `python -m uvicorn api.main:app --app-dir src --host 0.0.0.0 --port 8000`. Fuera de Docker, con PostgreSQL disponible:

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
export EVENTOSNOVA_PERSISTENCIA=postgresql    # PowerShell:
$env:EVENTOSNOVA_PERSISTENCIA = "postgresql"
python -m alembic upgrade head
python -m uvicorn api.main:app --app-dir src --port 8000
```

Rutas de comprobación: `GET /health` (proceso vivo) y `GET /ready` (503 si la base no responde). La interfaz está en `/app/`. El modo de persistencia en memoria no es apto con autenticación real.

## 13. Trabajador

```
python -m infrastructure.persistencia.trabajador_outbox --intervalo 2
python -m infrastructure.persistencia.trabajador_outbox --una-vez   # un solo ciclo
```

Cada ciclo aplica la llegada de T (`procesar_eventos_vencidos`: inicio automático del evento, cierres por inicio y cierres sin contratación) y despacha el Outbox reclamando registros con `SKIP LOCKED`, por lo que pueden ejecutarse varios trabajadores. Los errores de un ciclo se registran y el bucle continúa; SIGINT y SIGTERM lo detienen de forma ordenada.

## 14. Seguridad

| N.º | Medida |
|---|---|
| 1 | Contraseñas con Argon2id y longitud mínima de 12 caracteres. |
| 2 | Sesión opaca de 256 bits; en la base solo se guarda su SHA-256; caducidad de 30 minutos de inactividad y 8 horas absolutas. |
| 3 | Cookie HttpOnly y SameSite=Strict; Secure y HSTS en producción. |
| 4 | Operaciones de escritura con cabecera X-CSRF-Token y verificación de Origin. |
| 5 | Autorización deny-by-default con la matriz de 77 operaciones y tres roles; ningún rol tiene todos los permisos. |

| N.º | Medida |
|---|---|
| 6 | Bloqueo de 15 minutos tras 5 fallos por correo e IP (25 por IP). |
| 7 | Límite de cuerpo de 256 KiB; CSP estricta en /app/. |
| 8 | Limitaciones: sin MFA, sin recuperación de contraseña por correo y sin bitácora de auditoría persistente. |

## 15. Pruebas

```
docker compose run --rm tests                          # en Docker

# fuera de Docker (PostgreSQL disponible y TEST_DATABASE_URL definida)
export EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD=1
python scripts/preparar_base_de_pruebas.py
python -m unittest discover -s tests

# cobertura (configuración .coveragerc: source = src, branch = True)
coverage run -m unittest discover -s tests
coverage report
coverage json -o coverage.json -q
python scripts/verificar_cobertura.py coverage.json --minimo 80
```

Medición de cobertura archivada (03/11/2026): 1,654 pruebas aprobadas en 8 grupos con código de salida 0 sobre `eventosnova_regresion_test` (Alembic 0009, PostgreSQL 18.6); cobertura de líneas 98.19 % y de ramas 93.20 % en 76 módulos de `src/`, con coverage.py 7.16.2. El mínimo exigido es 80 %.

Ejecuciones posteriores (05/11/2026): el CI de GitHub sobre el commit 9c72bc7 de la PR #2 (run 42104865505) y sobre main tras la fusión (0b16cf3, run 42109720404) aprobó 1,677 pruebas con 98.21 % de sentencias (job «pruebas»: 1 omitida; job «docker»: 8 omitidas); el CI previo sobre main (4be166b, antes del Bloque A) aprobó 1,654 pruebas con 98.21 % (0 y 3 omitidas); un clon nuevo de 9c72bc7 en Windows con core.autocrlf=true aprobó 1,677 con 1 omitida por diseño. El fallo LF/CRLF que mostró una exportación de e3c98d9 quedó resuelto en 9c72bc7 (sección 18).

## 16. Swagger y OpenAPI

Con `EVENTOSNOVA_ENTORNO=local` la documentación está en `/docs` (Swagger UI), `/redoc` y `/openapi.json`. En producción se oculta por omisión; para la demostración del PIA debe definirse `EVENTOSNOVA_DOCS=1`. El contrato exportado

(`docs/api/openapi.json`) declara OpenAPI 3.1.0, 77 operaciones y el esquema de seguridad `SesionCookie` (cookie `eventosnova_sesion`). Para usar Swagger con operaciones protegidas, primero se ejecuta `POST /auth/inicio-sesion` y después se envía el token CSRF en las escrituras.

## 16.1 Cambios del Bloque A en la implementación

El Bloque A incorporó correcciones de presentación, formularios, búsqueda, filtros y privacidad de datos del proveedor. No modificó reglas de negocio, flujos, estructura de PostgreSQL ni datos, y no añadió migraciones ni variables de entorno. Sus 11 commits (69816ed … 9c72bc7) se publicaron en la rama fix/cierre-bloque-a y se fusionaron en main el 05/11/2026 mediante la PR #2 (0b16cf3); el último corrige el problema LF/CRLF.

| ID | Cambio | Naturaleza | ¿Cambia regla? | Commit | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| **COR-02** | Búsqueda por nombre en listas desplegables con más de 6 opciones (p. ej., proveedores); el valor enviado sigue siendo el identificador | Presentación | No | 0372f90 | Chrome (lista de 102 proveedores) |
| **COR-03** | Formulario «Crear cuenta» por rol: el campo Proveedor solo aparece con el rol Proveedor; frontend y backend normalizan para que otro rol nunca quede vinculado a un proveedor | Formulario y validación (respaldada por el CHECK de 0006) | No | 69816ed, 97ea865 | 11 pruebas (test_interfaz_ formulario_ cuentas) y Chrome |
| **COR-05** | Las vistas del proveedor (GET /mis-asignaciones y GET /proveedores/{id}/ eventos/{evento}) ya no devuelven las condiciones comerciales del contrato del Cliente; claves: servicioContratadoId, servicio, estado, respuesta | Datos expuestos por la API | No | e2697a6 | test_h01_h02_ proveedores, test_seguridad (claves exactas) y Chrome |
| **COR-06** | Etiquetas legibles de conceptos de pago, tipos de solicitud y tipo de devolución; valores internos sin cambio | Presentación | No | 4944dee | test_interfaz_ bloque_a y Chrome |
| **COR-07** | Advertencia destacada cuando el importe de un pago supera el saldo; no bloquea (el excedente se acepta y no se devuelve automáticamente) | Presentación (solo advertencia) | No | f2c97e3 | test_interfaz_ bloque_a y Chrome |

| ID | Cambio | Naturaleza | ¿Cambia regla? | Commit | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| **COR-11** | Aviso preventivo al comunicar la política de no reembolso; no se bloquea la repetición (una segunda comunicación reemplaza la fecha) | Presentación (aviso) | No | f2c97e3 | Chrome |
| **COR-12** | Mostrar/ocultar contraseña en inicio de sesión, crear cuenta y restablecer contraseña | Presentación | No | 0372f90 | Chrome |
| **COR-13** | Búsqueda (nombre, correo, proveedor) y filtros por rol y estado en la lista de cuentas | Presentación | No | df5277e | Chrome |
| **COR-16** | Precarga de los datos actuales del evento en el formulario de cambio al marcar que modifica los datos; abrir y cancelar no cambia el evento | Presentación | No | 1a080b0 | test_interfaz_ bloque_a y Chrome |
| **COR-17** | Cada pago muestra su estado oficial con explicación: «Registrado» (aún no se suma a lo pagado) frente a «Verificado» | Presentación | No | 4944dee | test_interfaz_ bloque_a y Chrome |

Archivos tocados: interfaz (src/web/js: acciones, ui, negocio y páginas de cuentas, pagos y solicitudes), application/cqrs.py (vista del proveedor sin condiciones) y la normalización del rol en la creación de cuentas. Pruebas nuevas: test_interfaz_formulario_cuentas.py y test_interfaz_bloque_a.py; script scripts/probar_bloque_a_navegador.mjs.

## 17. Resolución de problemas

| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| **Compose termina con «Defina POSTGRES_PASSWORD en .env»** | No existe .env o falta la variable | Copiar .env.example a .env y definir una contraseña local |
| **GET /ready responde 503** | La API no alcanza PostgreSQL | Revisar `docker compose ps`, el healthcheck de db y DATABASE_URL |
| **La API no arranca y menciona EVENTOSNOVA_DISPONIBILIDAD_ARCHIVO** | Variable prohibida desde D-P3 | Eliminar la variable del entorno |
| **El trabajador indica migraciones pendientes** | La base no está en la revisión 0009 | Ejecutar `docker compose run --rm migrate` o `python -m alembic upgrade head` |
| **401 en todas las operaciones** | Sin sesión o sesión caducada | Iniciar sesión con POST /auth/inicio-sesion |

| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| **403 en una operación de escritura** | Falta X-CSRF-Token, el Origin no coincide o el rol no tiene permiso | Enviar el token CSRF del inicio de sesión y revisar la matriz de permisos |
| **409 al guardar** | Conflicto de concurrencia optimista o restricción de la base | Volver a consultar el recurso y reintentar |
| **413 al enviar datos** | Cuerpo mayor de 256 KiB | Reducir el tamaño de la petición |
| **/docs no responde en producción** | Documentación oculta por omisión con EVENTOSNOVA_ENTORNO=produccion | Definir EVENTOSNOVA_DOCS=1 en la plataforma para la demostración |
| **Las pruebas se omiten por falta de base** | TEST_DATABASE_URL no disponible y EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD sin definir | Levantar db y definir EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD=1 |
| **No hay usuarios para entrar** | El sistema no crea credenciales por omisión | Crear el primer administrador con scripts/crear_administrador.py |

## 18. Compatibilidad de saltos de línea (LF/CRLF)

| N.º | Detalle |
|---|---|
| 1 | La prueba test_oraculo_diferencias_e1_e4.test_el_oraculo_no_se_modifico calcula el SHA-256 byte a byte de tests/referencias/comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json y lo compara con el valor registrado (d98b4cff85db…). |
| 2 | Antes de 9c72bc7, en Windows con core.autocrlf=true, un checkout o exportación nuevos convertían ese JSON a saltos CRLF; el hash pasaba a ser 44ffc3d9a17a… y la prueba fallaba. Con saltos LF (autocrlf=false o Linux) la prueba pasaba. |
| 3 | El contenido registrado en Git es idéntico al de origin/main; no es un cambio de comportamiento del sistema sino de representación del archivo. |
| 4 | Antes de 9c72bc7, .gitattributes solo protegía datos/paquete_pia/*.csv; no cubría tests/referencias/*.json. |
| 5 | Corrección aplicada en el commit 9c72bc7: se añadió a .gitattributes la regla «tests/referencias/*.json -text», que evita la conversión de saltos de línea. Verificada en un clon nuevo de Windows con core.autocrlf=true (el hash vuelve a ser d98b4cff85db…, 1,677 aprobadas y 1 omitida por diseño) y en el CI de Linux. |

## 19. Estado de la publicación y del despliegue

| Elemento | Situación al 05/11/2026 | Fuente |
|---|---|---|
| **Historial publicado (origin/main)** | 37 commits: los 25 previos más los 11 del Bloque A y la fusión de la PR #2 (0b16cf3, 05/11/2026); la anterior es la de la PR #1 (4be166b, 04/11/2026) | Medido por el equipo |
| **Pull Request #1** | «Preparación final del PIA: persistencia, seguridad, interfaz, CI y Docker», de fix/auditoria-integral a main; fusionada el 04/11/2026 (+268,633 / −647 líneas, 423 archivos) | Medido por el equipo |

| Elemento | Situación al 05/11/2026 | Fuente |
|---|---|---|
| **Pull Request #2** | «Bloque A: correcciones de presentación, privacidad del proveedor y corrección LF/CRLF», de fix/cierre-bloque-a a main; fusionada el 05/11/2026 con merge commit (0b16cf3); 11 commits | Medido en GitHub |
| **Bloque A** | 11 commits nuevos (69816ed … 9c72bc7) en la rama fix/cierre-bloque-a, fusionados en main mediante la PR #2 | Medido en GitHub; CI correcto sobre 9c72bc7 |
| **Autoría** | 35 commits de Lesly <leslynieto64@gmail.com> y 2 de leslynieto64-del (las fusiones de GitHub de las PR #1 y #2); los 11 del Bloque A tienen a Lesly como autor y committer | Medido por el equipo |
| **CI sobre el Bloque A** | No ejecutado | Depende del push |
| **URL del repositorio** | https://github.com/leslynieto64-del/EventosNova-PIA | Proporcionada por el equipo (05/11/2026) |

| Elemento | Situación |
|---|---|
| **render.yaml** | Borrador sin aplicar: base PostgreSQL 18 (postgresMajorVersion "18"), servicio web Docker con preDeployCommand «python -m alembic upgrade head», healthCheckPath /ready, worker; autoDeployTrigger checksPass; plan starter |
| **Despliegue en Render** | No realizado |
| **URL pública** | No existe; no se registra ninguna |
| **Swagger UI en producción** | Pendiente; requiere EVENTOSNOVA_DOCS=1 definido a mano en el panel |
| **Costo** | Los planes de la base y los servicios pueden tener costo; requiere aprobación del equipo |

La Dockerfile incluye desde el commit 7aee2cb una etapa final runtime, que es la que se construye sin --target (Render construye esa etapa). El CI comprueba que la imagen predeterminada ejecute uvicorn y no unittest, que use el usuario eventosnova y que no contenga /app/tests.